선택문과
반복문 활용

학습목표

- 선택문과 반복문을 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
- 파이썬 중첩 반복문의 다양한 형태를 이해하고 표현할 수 있다.

목차

8.1 for문과 조건문 활용
8.2 while문과 선택문 활용
8.3 중첩 for문 활용
8.4 효율적인 자료구조와 반복문 활용
8.5 선택문과 반복문 실습
8.6 선택문과 반복문 도전문제

8.1 for문과 선택문 활용

(1) for문과 if문 활용

예제 8.1 점수가 70점 이상인 과목 수 출력

```
score=[70,90,60,100,50]
cnt=0 # 반드시 초기화 필요
for i in range(len(score)):
    if score[i]>=70:
        cnt += 1

print(f'count : {cnt}')
```

실행결과

```
>>>
count: 3
```

8.1 for문과 선택문 활용

(2) for문과 if ~else문 활용

예제 8.2 전체 합계, 짝수의 합, 홀수의 합 출력

```
s=int(input('start num: '))
e=int(input('end num: '))

# 변수의 초기화
total, even, odd = 0,0,0
for i in range(s,e+1):
    total += i
    if i % 2 == 0: # 짝수 판단
        even += i
    else:
        odd += i

print(f'전체합계 : {total}')
print(f'짝수의 합: {even}')
print(f'홀수의 합: {odd}')
```

실행결과

```
>>>
start num: 1
end num: 10
전체합계 :  55
짝수의 합:  30
홀수의 합:  25
```

8.1 for문과 선택문 활용

(3) for문과 if ~elif ~...else문 활용

– 각 학생들의 점수를 확인한 후 90점 이상이면 'LEVEL 1', 80점 이상이면 'LEVEL 2', 70점 이상이면 'LEVEL 3', 나머지는 'FAIL' 메시지를 출력하는 프로그램

예제 8.3 레벨 판별 프로그램

```
score=[85,95,70,50,100]
n=0 # 변수의 초기화
print('코딩 시험 결과')
print('-'*30)
for s in score:
    n += 1

    if s>=90:
        result='LEVEL1'
    elif s>=80:
        result='LEVEL2'
    elif s>=70:
        result='LEVEL3'
    else:
        result='FAIL'

    print(f'{n}번 학생의 점수는 {s}입니다.')
    print(f'결과는 {result}입니다.')
    print()
```

8.2 while문과 선택문 활용

(1) while문과 if문 활용

– 컴퓨터가 생성한 주사위 숫자와 사용자가 입력한 숫자를 비교하여 높은 숫자가 나오면 이기는 주사위게임

예제 8.4 주사위 게임

```
import random

print('주사위 게임 시작')
throw=input('Enter를 치세요')
while throw != '0':
   com=random.randint(1,6)
   user=int(input('num: '))
   if com>user:
      win='com'
   else:
      win='user'
   print(f'com {com} : user {user}, {win} win')

   throw=input('재시작:Enter,종료:0 ')
```

실행결과

```
주사위 게임 시작
Enter를 치세요
num: 5
com 4 : user 5, user win
재시작:Enter,종료:0
num: 4
com 5 : user 4, com win
재시작:Enter,종료:0 0
>>>
```

8.2 while문과 선택문 활용

(2) 무한루프, break문 활용

– 사용자로부터 숫자를 입력 받아 숫자만큼 그래프를 그리는 프로그램으로 단, 입력되는 숫자가 0이 들어오면 막대그래프 그리는 것을 멈춘다.

예제 8.5 막대그래프 그리기

```
while True:
    n=int(input('n:'))
    if n==0:
        break
    for i in range(n):
        print('*',end='')
    print()
```

실행결과

```
입력 받은 숫자만큼 막대그래프 그리기
n:5
*****
n:4
****
n:10
**********
n:0
>>>
```

8.2 while문과 선택문 활용

(2) 무한루프, break문 활용

예제 8.6 구구단 게임 만들기

```
import random

print('구구단 게임')
while True:
    s=input("시작:아무키나(종료하려면 'q' 입력)")
    if s.lower()=='q':break
    dan=random.randint(2,9)
    num=random.randint(1,9)
    # 문제 출제
    ans=int(input(f'{dan} x {num} = '))

    if ans==dan*num:
        print('정답입니다.')
    else:
        print(f'오답입니다. 정답은 {dan*num}입니다.')
```

실행결과

```
구구단 게임
시작:아무키나(종료하려면 'q' 입력)
8 x 3 = 24
정답입니다.
시작:아무키나(종료하려면 'q' 입력)
4 x 5 = 21
오답입니다. 정답은 20입니다.
시작:아무키나(종료하려면 'q' 입력)
7 x 3 = 21
정답입니다.
시작:아무키나(종료하려면 'q' 입력)q
>>>
```

8.3 중첩 반복문 활용

예제 8.7 영문 대문자를 입력받아 암호로 변환하여 출력

```
alpha = {'A':'1!','B':'2@','C':'3#','D':'4$','E':'5%'}
while True:
    code = ''
    word = input('대문자 A~E 단어 입력(종료:0) ')
    if word == '0':
        break
    for ch in word:
        code += alpha[ch]
    print(f'단어 : {word}, 암호코드 : {code}')
print('암호코드 변환 프로그램 종료')
```

실행결과

```
대문자 A~E 단어 입력(종료:0) AABBC
단어: AABBC , 암호코드: 1!1!2@2@3#

대문자 A~E 단어 입력(종료:0) EDCBA

단어: EDCBA , 암호코드: 5%4$3#2@1!

대문자 A~E 단어 입력(종료:0) 0
암호코드 변환 프로그램 종료
>>>
```

8.3 중첩 반복문 활용

예제 8.8 시작 단부터 종료 단까지 구구단 출력

```
1
2  start = int(input('시작단 입력: '))
3  end = int(input('종료단 입력: '))
4  for dan in range(start,end+1) :
5      for num in range(1,10):
6          print(f'{dan} × {num} = {dan *num}')
7  print('구구단 프로그램 종료')
8
```

8.3 중첩 반복문 활용

예제 8.9 김밥 배합 출력

```
main = ['참치','소고기']
side = ['치즈','김치']
n = 1
for m in main :
    for s in side :
        print(f'{n}: {m}+{s}+단무지')
        n += 1
```

실행결과

```
1: 참치+치즈+단무지
2: 참치+김치+단무지
3: 소고기+치즈+단무지
4: 소고기+김치+단무지
>>>
```

8.3 중첩 반복문 활용

예제 8.10 약수와 약수의 개수 출력하기

```
for i in range(1,11):
    cnt=0
    print(f'{i:2d}의 약수 : ', end='')
    for j in range(1,i+1):
        if i % j==0:
            print(j,end=' ')
            cnt +=1
    print(f'{(cnt)}')
```

실행결과

```
>>>
1의 약수 : 1 (1)
2의 약수 : 1 2 (2)
3의 약수 : 1 3 (2)
4의 약수 : 1 2 4 (3)
5의 약수 : 1 5 (2)
6의 약수 : 1 2 3 6 (4)
7의 약수 : 1 7 (2)
8의 약수 : 1 2 4 8 (4)
9의 약수 : 1 3 9 (3)
10의 약수 : 1 2 5 10 (4)
```

8.3 중첩 반복문 활용

예제 8.11 순위 구하기

```
score=[70,80,60,100,50]
rank=[0]*5
n=len(score)
for i in range(n):
    rank[i]=1
    for j in range(n):
        if score[i]<score[j]:
            rank[i]+=1

for i in range(n):
    print(f'score {score[i]}, rank {rank[i]}')
```

실행결과

```
>>>
score 70, rank 3
score 80, rank 2
score 60, rank 4
score 100, rank 1
score 50, rank 5
```

8.5 선택문과 반복문 실습

1. 이번 학기 수강하는 과목의 점수를 입력받아 리스트에 저장하고 '합격'과 '불합격'한 과목의 수를 각각 출력하시오(합격 조건: 80점 이상).

```
score=[]
p,f=0,0
cnt=int(input('수강 과목 수 : '))

for i in range(cnt):
   s=int(input(f'score {i+1} : '))
   score.append(s)

for i in range(cnt):
   if score[i]>=80:
      p += 1
   else:
      f += 1

print('pass : ', p)
print('fail : ', f)
```

실행결과

```
수강 과목 수 : 5
score 1 : 100
score 2 : 70
score 3 : 60
score 4 : 80
score 5 : 90
pass :  3
fail :  2
```

8.5 선택문과 반복문 실습

2. 정수를 입력받아 정수만큼 하트 기호를 출력하시오(단, 두 자리 이상의 정수는 자릿수를 분리하여 하트 기호를 출력하시오).

```
str_num = input('정수 입력: ')
i = 0
for i in range( len(str_num) ) :
    heart_num = int(str_num[i])
    heart = ''              # 저장값 초기화
    for k in range( heart_num ) :
        heart += '♥'
    print(heart)
```

실행결과

```
정수 입력: 37
♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥
```

8.5 선택문과 반복문 실습

3. 영문 대문자를 입력하면 모스 부호를 출력하시오

```
morse_dict = {'A':'.-','B':'-...', 'C':'-.-.', 'D':'-..',
        'E':'.', 'F':'..-.', 'G':'--.', 'H':'....',
        'I':'..', 'J':'.---', 'K':'-.-', 'L':'.-..',
        'M':'--', 'N':'-.', 'O':'---', 'P':'.--.',
        'Q':'--.-', 'R':'.-.', 'S':'...', 'T':'-',
        'U':'..-', 'V':'...-', 'W':'.--', 'X':'-..-',
        'Y':'-.--', 'Z':'--..'}
while True :
   morse_code = ''
   word = input('대문자 단어 입력(종료:0) ')
   if word == '0' :
      break
   for ch in word :
      morse_code += morse_dict[ch]
      morse_code += ' '
   print(f'단어: {word}, 모스 코드:  {morse_code}\n')
print('모스 부호 변환 프로그램 종료')
```

실행결과

```
대문자 단어 입력(종료:0) APPLE
단어: APPLE , 모스 코드:  .- .--. .--. .-.. .

대문자 단어 입력(종료:0) 0
모스 부호 변환 프로그램 종료
```

8.6 선택문과 반복문 도전문제

1. 다음은 컴퓨터가 생성한 두 자리 정수 덧셈 문제에 대한 정답을 사용자로부터 입력받아 '정답' 또는 '오답'을 출력하고 정답, 오답 시 점수를 계산한 후 출력하는 프로그램입니다. 다음 프로그램의 실행결과를 보고 빈 곳에 알맞은 답을 예측해 보시오.

```
import random

print('덧셈 게임')

____________________________
while True:
    s=input('시작:아무키나,종료:0 ')
    if s=='0':break
    n1=random.____________________________
    n2=random.____________________________
    print(f'{n1} + {n2} = ')
    ans=int(input('answer:'))
    if____________________________:
        print('정답')
        score +=10
    else:
        print('오답')
        score -=5

print(f'score : {score}')
```

실행결과

```
덧셈 게임
시작:아무키나,종료:0
62 + 36 =
answer:98
정답
시작:아무키나,종료:0
51 + 22 =
answer:73
정답
시작:아무키나,종료:0
69 + 84 =
answer:144

오답
시작:아무키나,종료:0 0
score :  15
```

8.6 선택문과 반복문 도전문제

2. 다음은 코딩 시험을 5회 응시한 점수를 입력받아 리스트에 저장하고 총점과 평균을 출력하는 프로그램입니다. 다음 프로그램의 실행결과를 보고 빈 곳에 알맞은 답을 예측해 보시오.

```
score=[]
total=0
for i in range(5):
   s=int(input('score : '))
   ________________________

for i in score:
    ________________________

avg=________________________

print('total :',total)
print('avg :',avg)
```

실행결과

```
>>>
score : 100
score : 100
score : 100
score : 100
score : 100
total : 500
avg : 100.0
```

8.6 선택문과 반복문 도전문제

3. 다음은 특정 상품에 대한 가격 5개를 사용자에게 입력받아 리스트에 저장한 후 리스트 요소에서 최저 가격을 찾아서 출력하는 프로그램입니다. 다음 프로그램의 실행결과를 보고 빈 곳에 알맞은 답을 예측해 보시오(상품의 가격은 10,000~20,000).

```
price=[]

for i in range(5):
   p=int(input('price : '))
   price.append(p)

m=price[0]

for i in range(1,5):
      [                                    ]

print('min :',m)
```

실행결과

```
price : 12000
price : 10000
price : 15000
price : 17000
price : 20000
min : 10000
```

8.6 선택문과 반복문 도전문제

4. 스마트폰에서 친구를 등록하고, 친구를 이름으로 검색한 후 연락처를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 실행결과를 참고하여 문제를 해결하시오.

조건
1. 선택 메뉴: 1) 친구 등록 2) 검색 3) 종료
2. 딕셔너리 자료 구조 사용
3. 새로운 친구를 등록합니다.
4. 찾는 친구가 있으면 연락처를 출력하고 없으면 에러 메시지를 출력합니다.

실행결과

```
1) 친구 등록 2) 검색 3) 종료 : 1
name : 장은실
phone : 010-0000-0000
1) 친구 등록 2) 검색 3) 종료 : 1
name : 오경선
phone : 010-0000-0000
1) 친구 등록 2) 검색 3) 종료 : 2
name : 장은실
010-0000-0000
1) 친구 등록 2) 검색 3) 종료 : 2
name : 양숙희
not Found
1) 친구 등록 2) 검색 3) 종료 : 3
```

8.6 선택문과 반복문 도전문제

5. 사용자로부터 암호를 입력받아 인증 처리하는 프로그램을 작성하시오. 실행결과를 참고하여 문제를 해결하시오.

조건 1. 사용자로부터 암호를 입력받고 암호가 맞으면 '환영합니다.' 메시지를 출력하고 프로그램을 종료합니다.

2. 틀린 암호가 입력되면 "암호가 틀립니다." 메시지를 출력하고 다시 입력받습니다.

3. 사용자가 암호를 3번 잘못 입력하면 "접속을 거부합니다."라는 메시지를 출력하고 프로그램을 종료합니다(암호는 admin).

- 변수명: 암호(pw), 시도횟수(cnt)

실행결과

```
패스워드 입력 : aa
암호가 틀립니다.
패스워드 입력 : ad
암호가 틀립니다.
패스워드 입력 : admin
환영합니다.
프로그램 종료
```

실행결과

```
패스워드 입력 : a
암호가 틀립니다.
패스워드 입력 : ab
암호가 틀립니다.
패스워드 입력 : abc
암호가 틀립니다.
시도횟수초과
프로그램 종료
```

8.6 선택문과 반복문 도전문제

6. 다음은 행운의 로또 복권 추첨 프로그램의 일부분입니다. 로또 번호는 1~45 숫자 중 총 6개의 중 복되지 않은 숫자로 구성됩니다. 코드의 빈 곳을 채우시오.

```
import random

lotto=set()
print('로또 프로그램 시작')

while True:

        [                                                  ]

print('추첨된 로또 번호')
lotto=list(lotto)
lotto.sort()

print(lotto)
```

실행결과

```
로또 프로그램 시작
추첨된 로또 번호
[3, 10, 29, 31, 32, 38]
```

수고하셨습니다.